애플살껄

대구 소방차 출동로의 새로운 기준
머신러닝 기반 위험도 예측과 정책 시뮬레이션

대구
빅데이터 분석
경진대회

2025.10
Presentation

애플살껄 팀
백운중
qordnswnd123@gmail.com

분석배경

Chapter 01

분석 요점 **대구 소방차 출동로**

Main Keyword

"대구 소방차 출동로 분석 요점 3가지"

수요·혼잡의 시공간 변동성

시간·요일·지역별
출동 건수 및 도착시간 변화

지역별 상이한 위험 요인

도로, 혼잡, 소방서와의 거리 등
위험 요인이 지역별로 다름

정책 효과의 불확실성

주차 단속, 차로 개선, 소방서 위치 변경 등
정책효과 근거 부족

분석 방법 대구 소방차 출동로

머신러닝 기반 예측·중요도 분석·정책 효과 시뮬레이션

분석 요점

- 수요·혼잡의 시공간 변동성
- 지역별 상이한 위험 요인
- 정책 효과의 불확실성

분석 방법

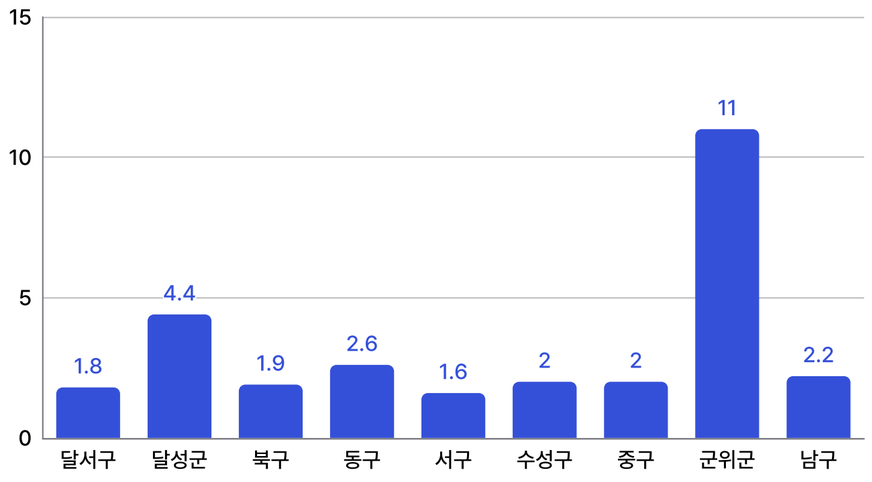
- 데이터 기반 머신러닝 예측
- 지역별 피처 중요도 진단 (SHAP)
- 예측모델 기반 정책 시뮬레이션

데이터 구축

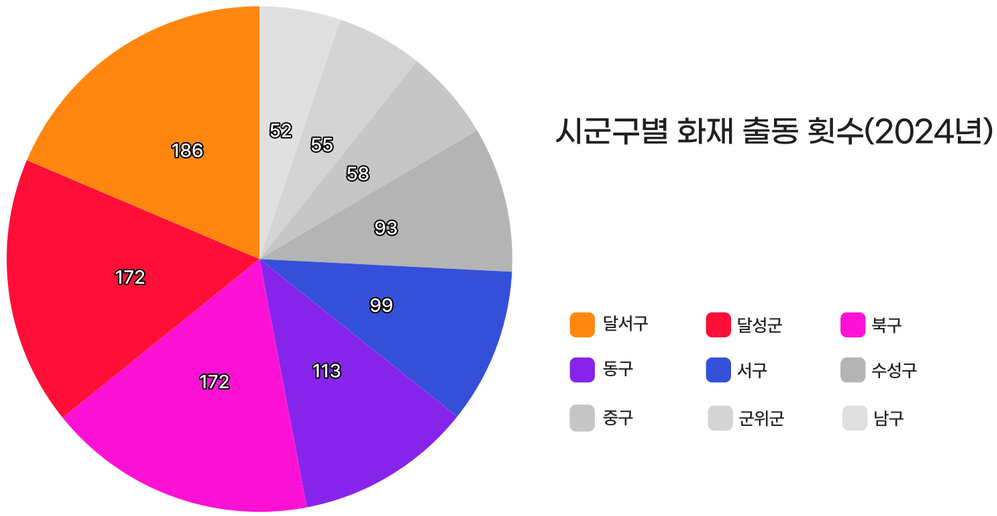
Chapter 02

출동 데이터 **지역별 비교**

지역별 특성으로 화재 출동 데이터 편차 발생



시군구별 화재 출동 평균 거리(2024년)



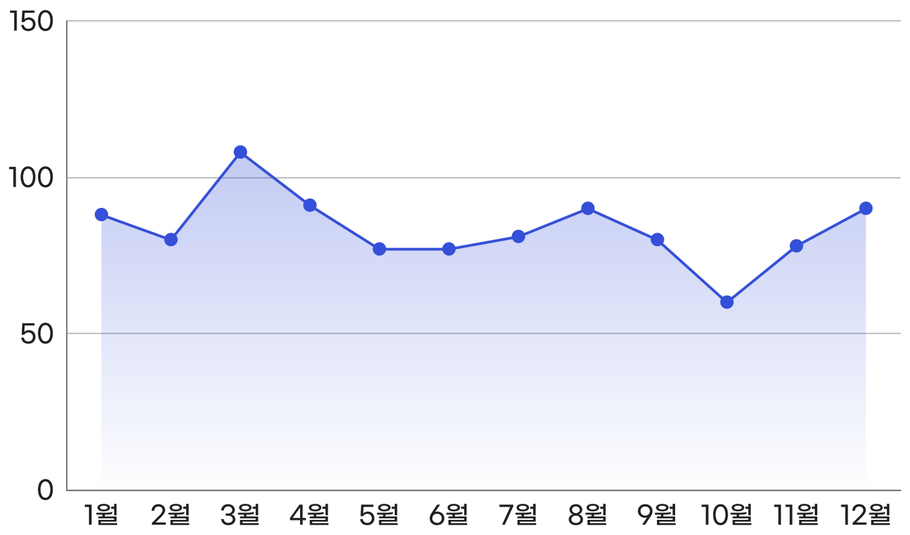
시군구별 화재 출동 횟수(2024년)

Result

지역별 편차가 뚜렷하여, 시군구별로 데이터를 분리하고 읍면동 단위까지 세분화하는 것이 합리적이라고 판단

화재 출동 빈도수 **월별 비교**

계절·기상 패턴의 영향으로 월별 화재 출동 빈도수 편차 발생



월별 화재 출동 빈도수(2024년)

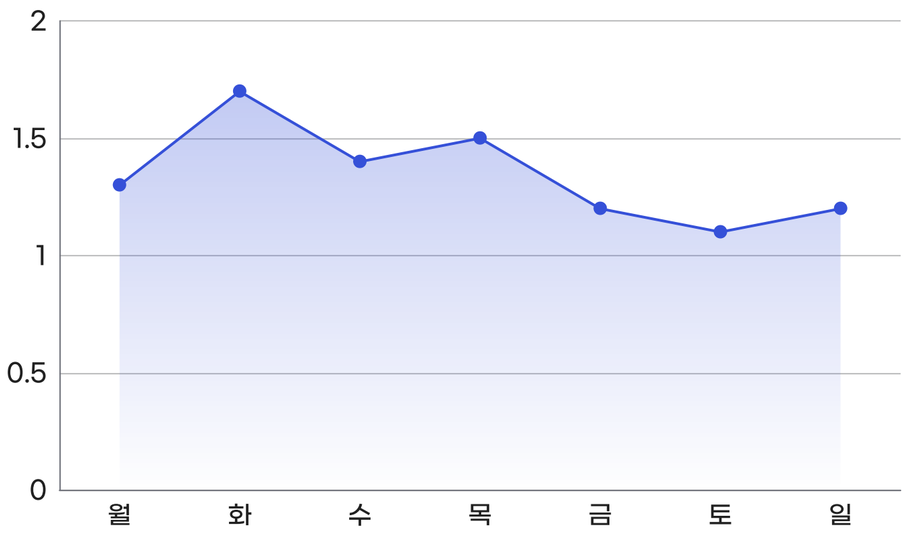
월별 편차 핵심 인사이트

월 단위 분리 필요

월별 화재 출동 빈도수 편차가 뚜렷하여
월 단위로 데이터를 분리하여 통합하는 것이 합리적

화재 출동 도착시간 **요일별 비교**

업무·생활 패턴의 영향으로 요일별 화재 출동 도착시간 편차 발생



요일별 화재 출동 도착시간(2024년)

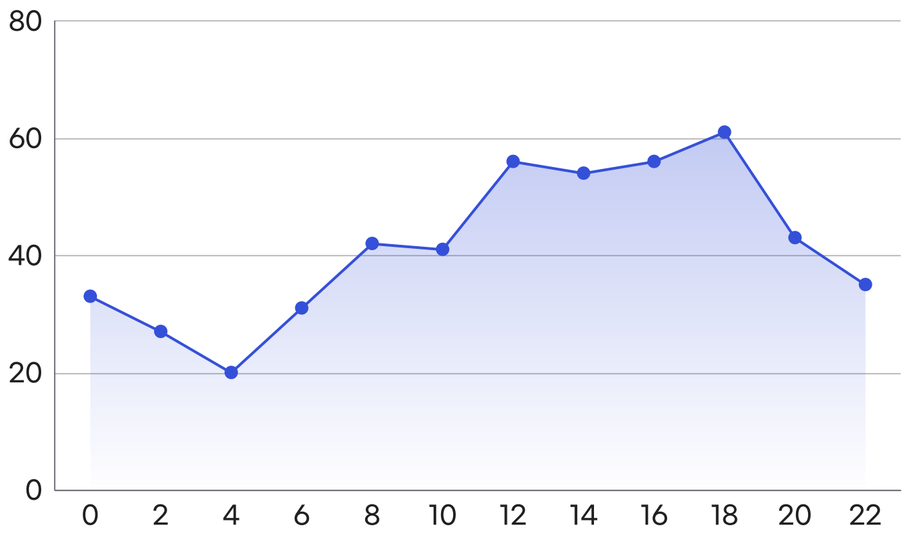
요일별 편차 핵심 인사이트

요일 단위 분리 필요

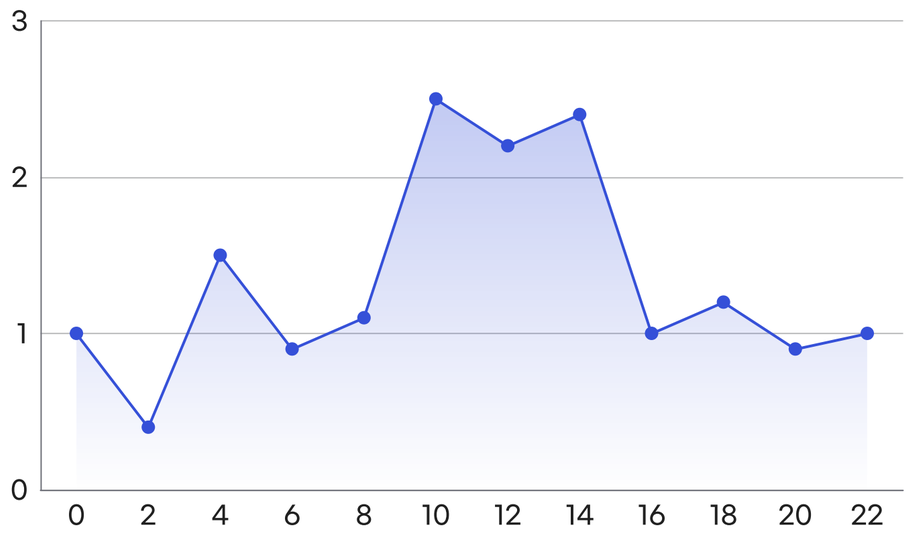
요일별 화재 출동 도착시간 편차가 뚜렷하여
요일 단위로 데이터를 분리하여 통합하는 것이 합리적

화재 출동 데이터 **시간별 비교**

업무·생활 패턴의 영향으로 시간별 화재 출동 데이터 편차 발생



시간별 화재 출동 빈도수(2024년)



시간별 화재 출동 도착시간(2024년)

데이터 분석·예측용 **4종 데이터 구축**

설명을 위해 일부만 추출한 데이터 입니다

구분	읍면동	인구 (명)	면적 (km^2)	전통시장 수
통합 데이터	이천동	14,355	1.09	0
	봉덕1동	7,953	0.49	2
	대명1동	9,511	0.45	1
	용산1동	28,582	1.29	1
	이곡1동	20,195	1.82	0

통합 기본 데이터

읍면동 단위 대구 통합 기본 데이터
(도메인 지식 기반 출동 예측 필요 데이터)

설명을 위해 일부만 추출한 데이터 입니다

구분	읍면동	월	출동 빈도수	도착시간 (분)
월별 데이터	이천동	1	0	-
	봉덕1동	3	1	1
	대명1동	11	2	2
	용산1동	7	2	1
	이곡1동	8	3	0

월별 데이터

읍면동 단위 월별
출동 빈도수 및 도착시간

설명을 위해 일부만 추출한 데이터 입니다

구분	읍면동	요일	출동 빈도수	도착시간 (분)
요일별 데이터	이천동	월	1	0
	봉덕1동	목	2	3
	대명1동	금	2	1.5
	용산1동	수	3	1
	이곡1동	일	2	1

요일별 데이터

읍면동 단위 요일별
출동 빈도수 및 도착시간

설명을 위해 일부만 추출한 데이터 입니다

구분	읍면동	시간	출동 빈도수	도착시간 (분)
시간별 데이터	이천동	1	0	-
	봉덕1동	7	1	2
	대명1동	11	1	2
	용산1동	11	2	1
	이곡1동	13	2	0

시간별 데이터

읍면동 단위 시간별
출동 빈도수 및 도착시간

통합 기본 데이터 **피처 구성**

도메인 지식을 활용하여 출동 빈도수·도착시간 예측에 필요한 핵심 피처 구성

지역 기본 정보	도로 정보	출동 데이터 및 파생 피처
읍면동 면적(km^2) 인구(명) 세대수 자가주차장 확보율(%) 전통시장 수	일일차량 통행량 일일차량 평균속도(km/h) 도로길이(도로폭 4m 미만)(km) 도로길이(도로폭 4~5.5m)(km) 도로길이(도로폭 5.5~8m)(km) 도로길이(도로폭 8~12m)(km) 도로길이(도로폭 12m 이상)(km)	연간 출동 평균 거리(km) 연간 출동 평균 빈도수 인구 밀도(명/km^2) 평균 세대원(명/세대수) 도로길이 총합(km) 4m 미만 도로폭 비율

원본 데이터 **전처리**

신뢰도 높은 예측을 위한 원본 데이터(RAW DATA) 전처리

원본 데이터

- 출동 로그(도착시간·횟수·거리)
- 일일차량 통행량
- 일일차량 평균속도(km/h)
- 도로길이(km)

전처리 규칙

- 이상치 제거(도착시간 > 60분 제외)
- 결측치 처리(시군구 '인구수 가중평균' 대치)
- 결측치 처리(시군구 '인구밀도 역수 가중평균' 대치)
- 결측치 처리(시군구 '면적 가중평균' 대치)

최종 데이터셋 **병합**

월별·요일별·시간별 출동 데이터 예측에 필요한 데이터셋 병합

데이터 병합

월별 데이터셋

통합 기본 데이터 + 월별 데이터

월별 계절·기상 영향 반영

요일별 데이터셋

통합 기본 데이터 + 요일별 데이터

요일별 생활·업무 패턴 반영

시간별 데이터셋

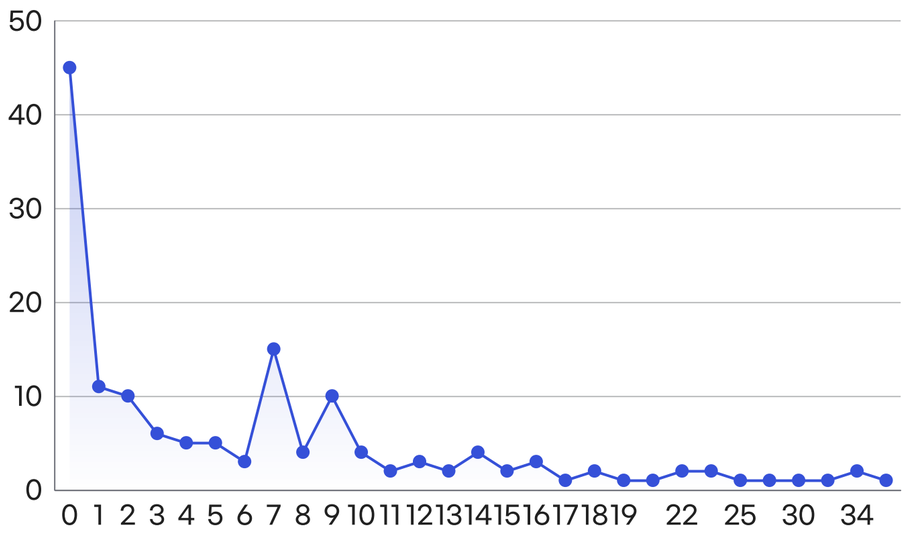
통합 기본 데이터 + 시간별 데이터

시간별 생활·업무 패턴 반영

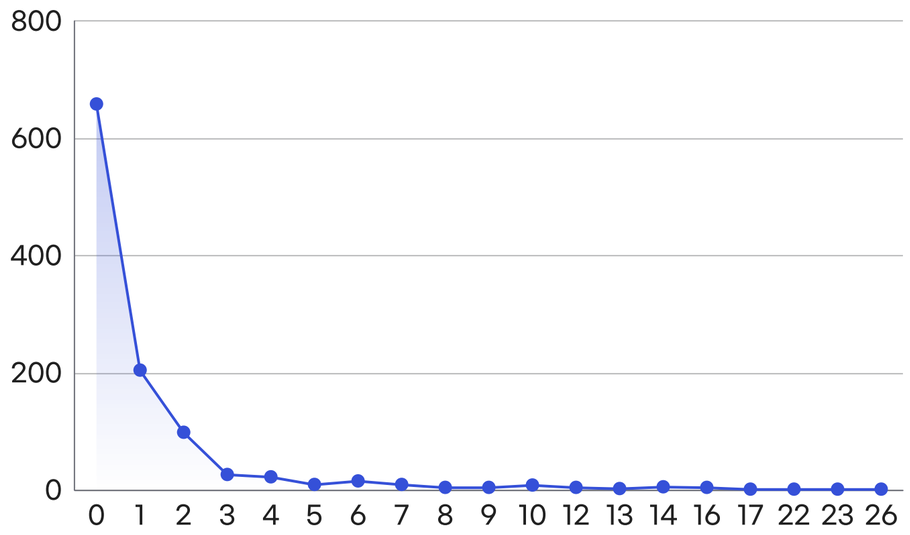
Chapter 03

데이터 모델링 **라벨 분석**

출동 빈도수·도착시간의 분포와 왜도 확인

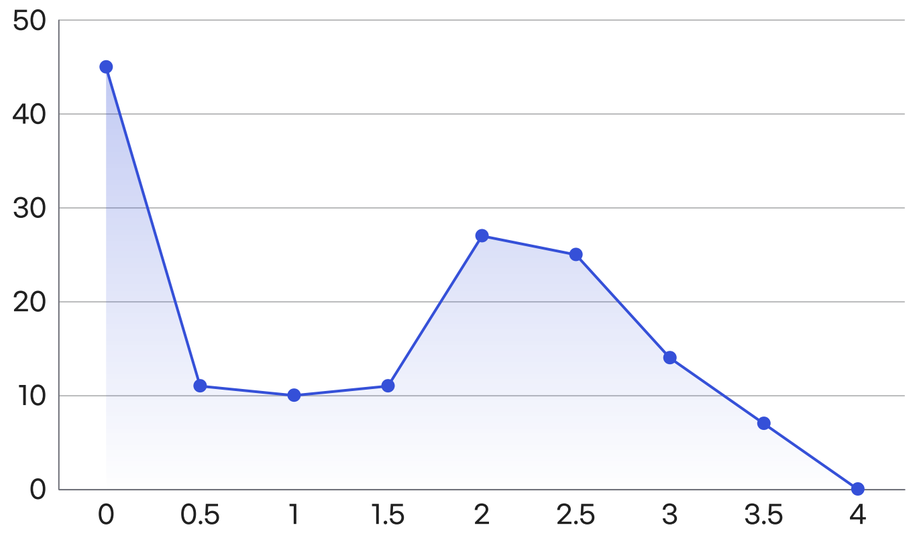


읍면동별 화재 출동 빈도수 분포(2024년)

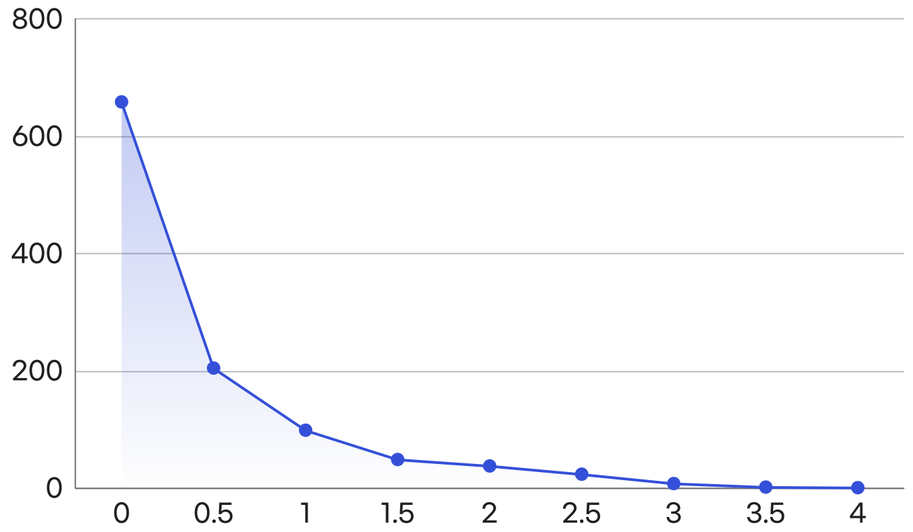


화재 출동 도착시간 분포(2024년)

Log1p 변환 및 RMSE 평가함수 선택



읍면동별 화재 출동 빈도수 분포(2024년) → Log1p 변환

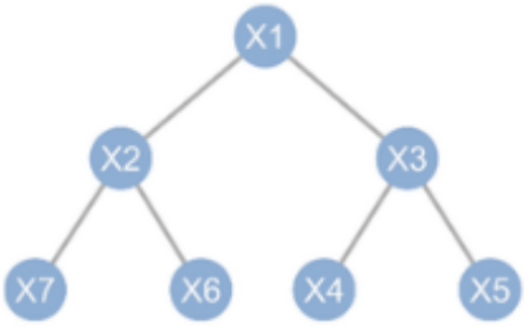


화재 출동 도착시간 분포(2024년) → Log1p 변환

머신러닝 **분석모델**

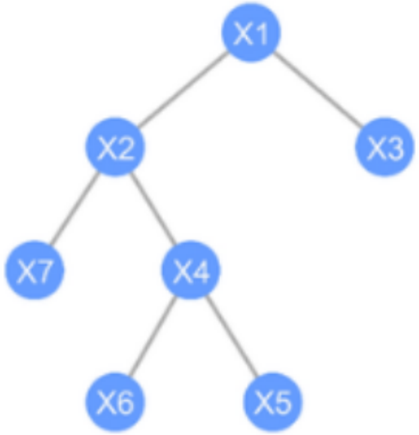
출동 데이터 분석 및 예측에 최적화된 머신러닝 모델 선택

XGBoost



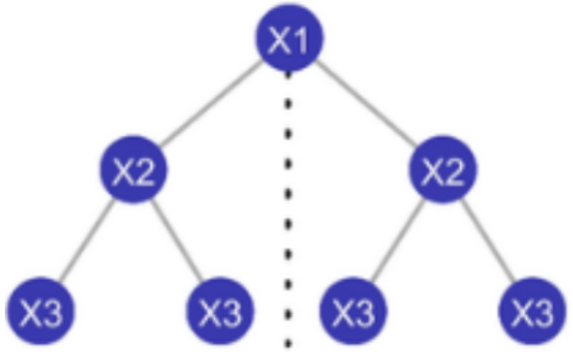
층단위로 균형 있게 트리를 키우며
L1/L2 규제로 과적합을 잘 억제하는
안정형 부스팅

LightGBM



리프 우선 성장으로
대용량에서도 빠르고 정확하며
범주형을 직접 처리

CatBoost



순서 보존 부스팅과
자동 범주형 인코딩으로
타깃 누수 억제 및 안정적 성능

분석모델 XGBoost 선택

XGBoost

출동횟수 RMSE = 0.8943

도착시간 RMSE = 2.1180

LightGBM

출동횟수 RMSE = 0.9597

도착시간 RMSE = 2.2551

CatBoost

출동횟수 RMSE = 1.0225

도착시간 RMSE = 2.3048

하이퍼파라미터 튜닝 **모델 최적화**

OPTUNA 하이퍼파라미터 튜닝으로 예측 정확도 고도화

월별 모델

출동횟수 Best Params

{'n_estimators': 293, 'max_depth': 4, 'learning_rate': 0.016,
'subsample': 0.942, 'colsample_bytree': 0.87, 'min_child_weight': 5,
'reg_alpha': 0.000456, 'reg_lambda': 7.62e-06}

도착시간 Best Params

{'n_estimators': 778, 'max_depth': 10, 'learning_rate': 0.0107,
'subsample': 0.97, 'colsample_bytree': 0.849, 'min_child_weight': 1,
'reg_alpha': 0.00069, 'reg_lambda': 5.06}

출동횟수 RMSE = 0.8082
도착시간 RMSE = 2.1360

요일별 모델

출동횟수 Best Params

{'n_estimators': 616, 'max_depth': 3, 'learning_rate': 0.0198,
'subsample': 0.82, 'colsample_bytree': 0.92, 'min_child_weight': 10,
'reg_alpha': 3.808e-05, 'reg_lambda': 6.288e-07}

도착시간 Best Params

{'n_estimators': 202, 'max_depth': 6, 'learning_rate': 0.025,
'subsample': 0.76, 'colsample_bytree': 0.762, 'min_child_weight': 9,
'reg_alpha': 0.026, 'reg_lambda': 0.000122}

출동횟수 RMSE = 0.9906
도착시간 RMSE = 2.0419

시간별 모델

출동횟수 Best Params

{'n_estimators': 205, 'max_depth': 5, 'learning_rate': 0.017,
'subsample': 0.83, 'colsample_bytree': 0.996, 'min_child_weight': 6,
'reg_alpha': 1.32e-06, 'reg_lambda': 1.60e-07}

도착시간 Best Params

{'n_estimators': 455, 'max_depth': 9, 'learning_rate': 0.084,
'subsample': 0.95, 'colsample_bytree': 0.608, 'min_child_weight': 5,
'reg_alpha': 0.00875, 'reg_lambda': 1.55e-07}

출동횟수 RMSE = 0.5374
도착시간 RMSE = 1.7827

활용방안 및 기대효과

Chapter 04

피처 중요도 시각화 SHAP

시군구

대명9동이 속한 시군구

시간

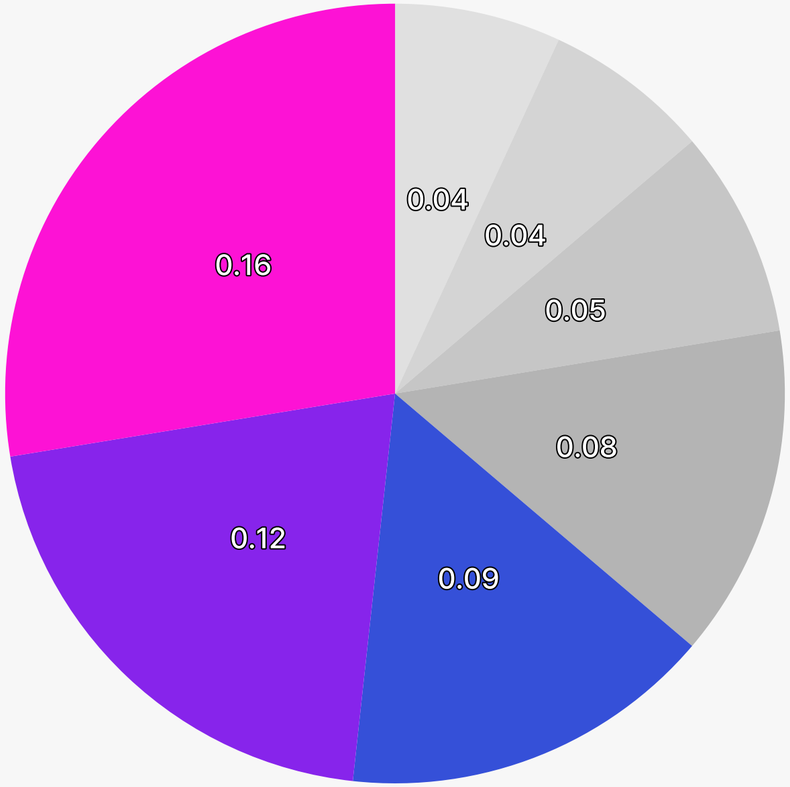
시간 피처

연평균화재출동횟수

대명9동의 연평균 화재사건 출동 횟수

연평균구급출동횟수

대명9동의 연평균 구급사건 출동횟수



대명9동 출동 도착시간 모델 SHAP 상위 7개 피처

5.5~8m_도로폭(km)

대명9동의 5.5~8m 도로폭의 도로길이(km)

전체도로길이(km)

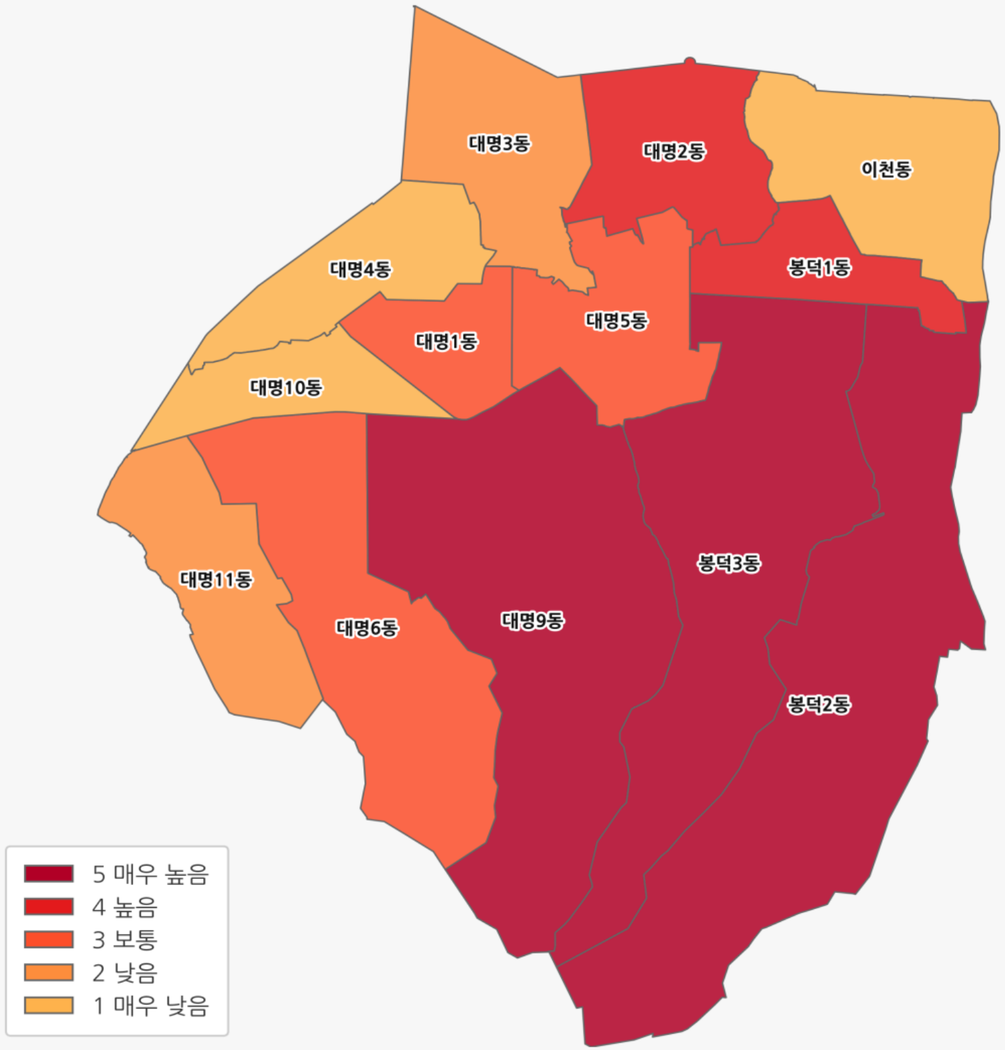
대명9동의 전체 도로길이(km)

자가주차장 확보율

대명9동의 자동차등록대수 대비
확보된 주차면수 비율

읍면동별 출동데이터 예측에 큰 영향력을 미치는 피처를 시각화하여 출동로 개선 정책 우선순위 파악 가능

대구 남구 1월 화재 위험성 지도



읍면동 단위 월·요일·시간별 위험성 예측 시각화 지도 활용 맞춤 대응

예) 위험도 점수 =
{0.6 x MinMax_Count} + {0.4 x MinMax_Time}

출동로 개선 **정책 시뮬레이션**

피처 변경으로 머신러닝 기반 출동로 개선 정책 시뮬레이션

```
# 모델
MODEL_TIME = f"{SAVE_DIR}/model_fire_time_time_hour.joblib"
MODEL_COUNT = f"{SAVE_DIR}/model_fire_time_count_hour.joblib"
# 원천 데이터
DAEGU_INFO_CSV = "/content/drive/MyDrive/대구빅데이터분석/대구통합정보.csv"
FIRE_TIME_CSV = "/content/drive/MyDrive/대구빅데이터분석/화재/화재_시간.csv"
# 시뮬레이션 대상
DONG_NAME = "다사읍"
# 바꾸고 싶은 값 지정
EDIT_VALUES = {
"road_len_4": 10.40206311, # 예: 4m 미만 도로길이(km)
"road_len_5.5": 34.22991378, # 예: 4~5.5m 도로길이(km)
"ratio_road_len_4": 0.0690190187, # 예: 4m 미만 도로 비율(0~1)}
TARGETS = ["count_hour", "time_hour"] # fire_time 타깃
```

```
[다사읍 도로 피처 시뮬레이션 저장]
- 적용 EDIT_VALUES: {'road_len_4': 10.40206311, 'road_len_5.5': 34.22991378,
'ratio_road_len_4': 0.0690190187}
- 학습 피처 개수: 28 (fire_time_pred.csv 기준)
[요약 평균]
pred_time_hour_base pred_time_hour_mod diff_time_hour_mod \
mean 1.5712 1.325 -0.2463

pct_change_%_time_hour_mod pred_count_hour_base pred_count_hour_mod \
mean -24.784401 1.0141 1.0444

diff_count_hour_mod pct_change_%_count_hour_mod
mean 0.0303 4.1217
```

Result

"다사읍에서 4m 이하 도로 20km를 4~5.5m로 확장할 경우,
예상 도착시간은 약 94.3초 → 79.5초로 단축되며, 약 14.8초(≈15.7%) 개선됩니다."

확장 가능 **예측 모델**

Main Keyword

"동일 알고리즘을 활용하여 다른 데이터에도 확장 적용"

설명을 위해 임의로 만든 데이터 입니다

구분	읍면동	출동거리 (km)	출동횟수	출동도착시간 (분)
구급	신당동	8	35	5
	대명1동	12	25	8

구급 출동 데이터

설명을 위해 임의로 만든 데이터 입니다

구분	읍면동	출동거리 (km)	출동횟수	출동도착시간 (분)
구조	신당동	8	9	10
	대명1동	12	7	5

구조 출동 데이터

설명을 위해 임의로 만든 데이터 입니다

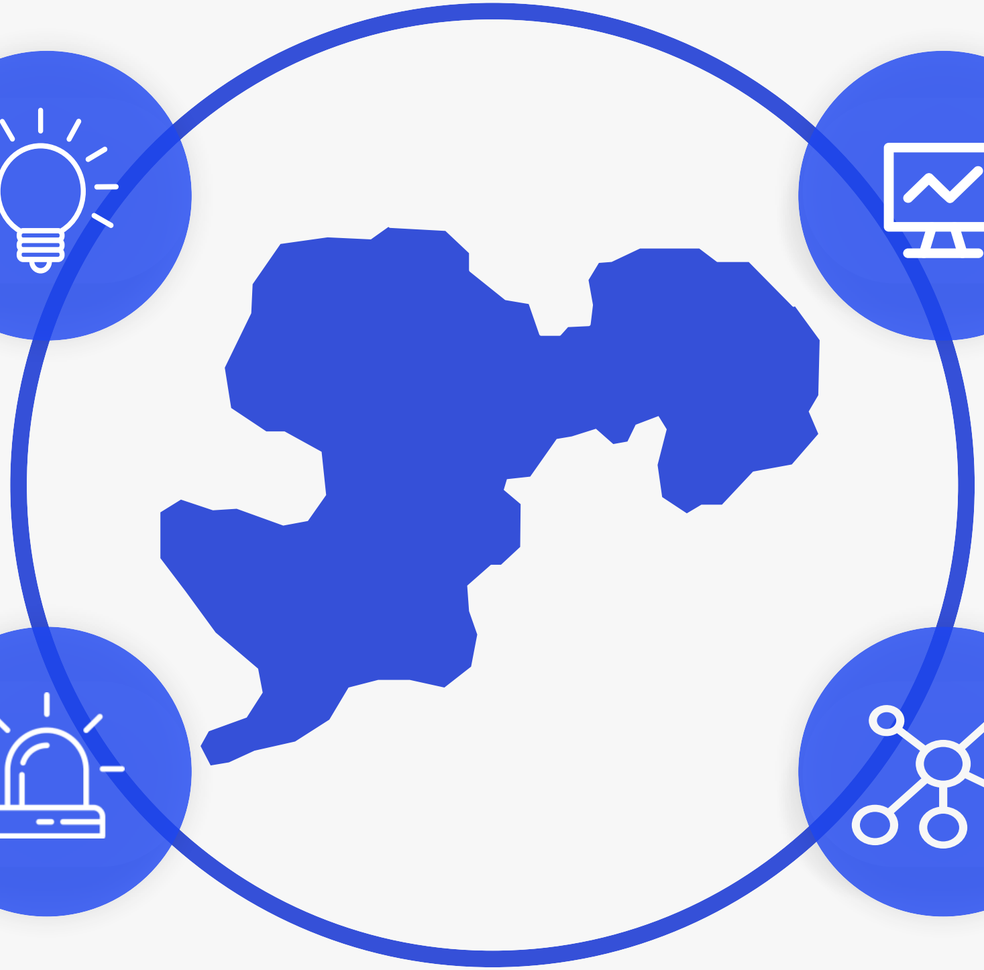
구분	읍면동	출동거리 (km)	출동횟수	출동도착시간 (분)
생활안전	신당동	4	12	7
	대명1동	12	20	4

생활안전 출동 데이터

분석 및 예측 **기대 효과**

중요 피처 시각화
SHAP으로 도착시간에 큰 영향을
주는 요인을 한눈에 파악

개선 정책 시뮬레이션
정책 시나리오별 변화를
사전에 정량평가 가능



위험도 예측 지도
읍면동 단위 월·요일·시간별
위험성 지도화로 맞춤 대응

확장 가능성
동일 알고리즘을 구급·구조·생활안전 등
타 영역에도 확장 적용 가능